МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №1
по курсу “Компьютерная графика”

Основы 3D графики

Выполнил: Д. А. Кузнецов
Группа: М8О-307Б-24
Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

Условие

Цель работы: Изучение основ 3D-графики и приобретение практических навыков работы с низкоуровневым графическим API Vulkan. Настройка графического конвейера (Graphics Pipeline), работа с буферами памяти, шейдерами и механизмами передачи данных между CPU и GPU.

Выполненный вариант: Вариант №3 — «Параллелепипед». В рамках базового задания была реализована отрисовка 3D-модели параллелепипеда с использованием буферов вершин и индексов, а также применение матричных преобразований. В рамках дополнительных заданий (на повышенную оценку) были реализованы:

1. Переключение между перспективной и ортографической матрицами проекции.
2. Интерактивное управление трансформациями объекта (позиция, поворот, масштаб).
3. Анимация движения объекта по круговой траектории.
4. Изменение глобального цвета объекта с учетом процедурной генерации цветов вершин.
5. Интеграция интерфейса Dear ImGui для управления параметрами в реальном времени, а также управление камерой с помощью мыши (вращение и зум).

Метод решения

Параллелепипед строится процедурно в декартовой системе координат. Вершины задаются в диапазоне $[-1, 1]$ по осям X, Y, Z, что формирует 8 угловых точек куба. Цвет каждой вершины вычисляется градиентно на основе её локальной позиции путём линейного отображения координат из $[-1, 1]$ в $[0, 1]$ по формуле $c = (p + 1.0)/2.0$. Индексный буфер содержит 36 индексов типа uint32_t, которые формируют 12 треугольников (по 2 на каждую из 6 граней) с соблюдением порядка обхода против часовой стрелки для корректного определения лицевых сторон.

Преобразование вершин из локального пространства в пространство отсечения выполняется путём умножения на матрицы модели, вида и проекции в однородных координатах: $p' = P \cdot V \cdot M \cdot p$. Матрица модели M формируется как композиция аффинных преобразований: масштабирования (S), поворотов (R_x, R_y, R_z) и переноса (T). В реализации

применяется порядок: масштабирование →повороты →перенос (включая анимационное смещение), что обеспечивает вращение и масштабирование объекта строго вокруг его локального центра перед перемещением в мировые координаты. Матрица вида V задаётся функцией glm::lookAt, размещая камеру на настраиваемом расстоянии со смещением по высоте, направленной в начало координат.

Матрица проекции P динамически переключается через интерфейс. Перспективная проекция строится с учётом угла обзора (FOV) и соотношения сторон окна, обеспечивая реалистичное уменьшение удалённых объектов. Ортографическая проекция задаёт видимый параллелепипед фиксированного размера, сохраняя масштаб объекта независимым от расстояния до камеры. Для корректного отображения в Vulkan ось Y матрицы проекции инвертируется (proj[1][1] *= -1.0f), что согласуется с направлением оси Yвниз в этом графическом API, а глубина приводится к диапазону $[0, 1]$.

Анимация реализуется через накопление угла фазы $\alpha = t \cdot v$, где t– время, v – заданная скорость. Центр объекта движется по окружности в плоскости XZ с настраиваемым радиусом траектории: $x = R \cdot \cos(\alpha)$, $z = R \cdot \sin(\alpha)$. Накопление фазы позволяет плавно изменять скорость или ставить анимацию на паузу без скачков координат.

В графическом конвейере Vulkan используются: вершинный и индексный буферы (VkBuffer) с выделением памяти через VMA, а также Uniform Buffer Object (UBO) для передачи матриц MVP и глобального цвета-тонировки (tintColor) в шейдеры. Конвейер настроен на отрисовку списка треугольников (VK_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLE_LIST) с включённым тестом глубины (VK_COMPARE_OP_LESS) и отключённым отсечением граней (VK_CULL_MODE_NONE) для отображения всех сторон объекта. Каждый кадр данные UBO обновляются через отображение памяти (vmaMapMemory), а отрисовка сцены выполняется одной командой vkCmdDrawIndexed. Управление всеми параметрами преобразований, проекции и анимации осуществляется в реальном времени через интерфейс ImGui.

Результаты

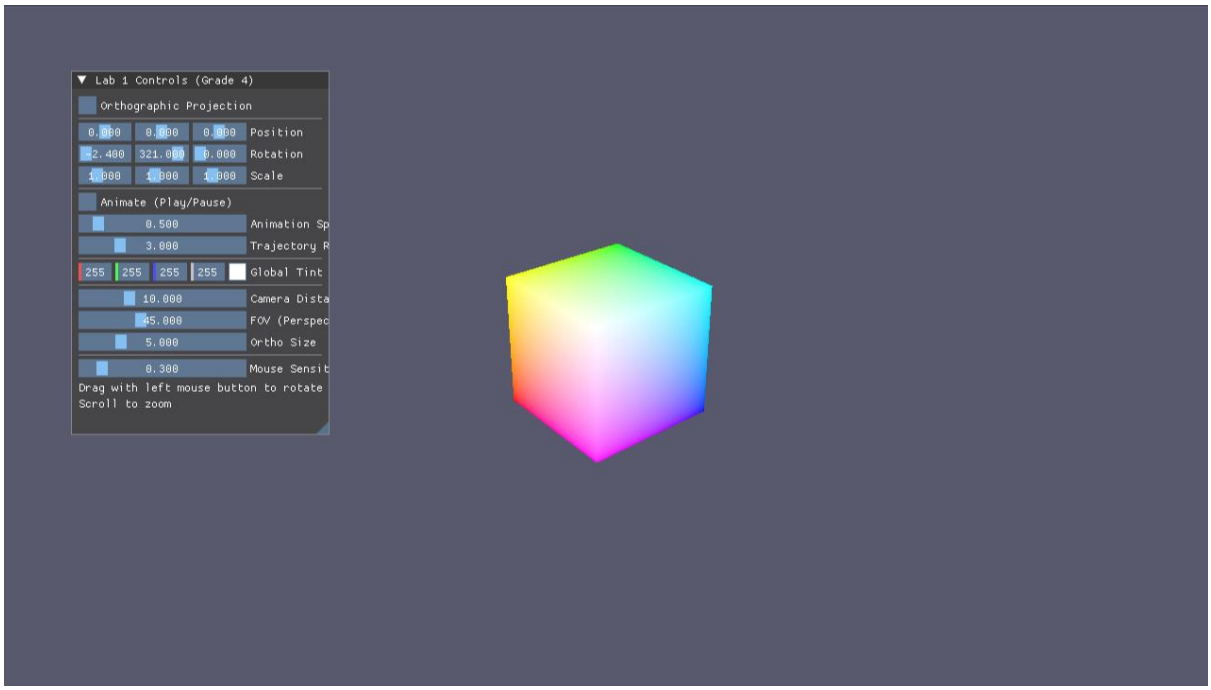


Рис. 1. Параллелепипед в начальном состоянии (вид в перспективе)

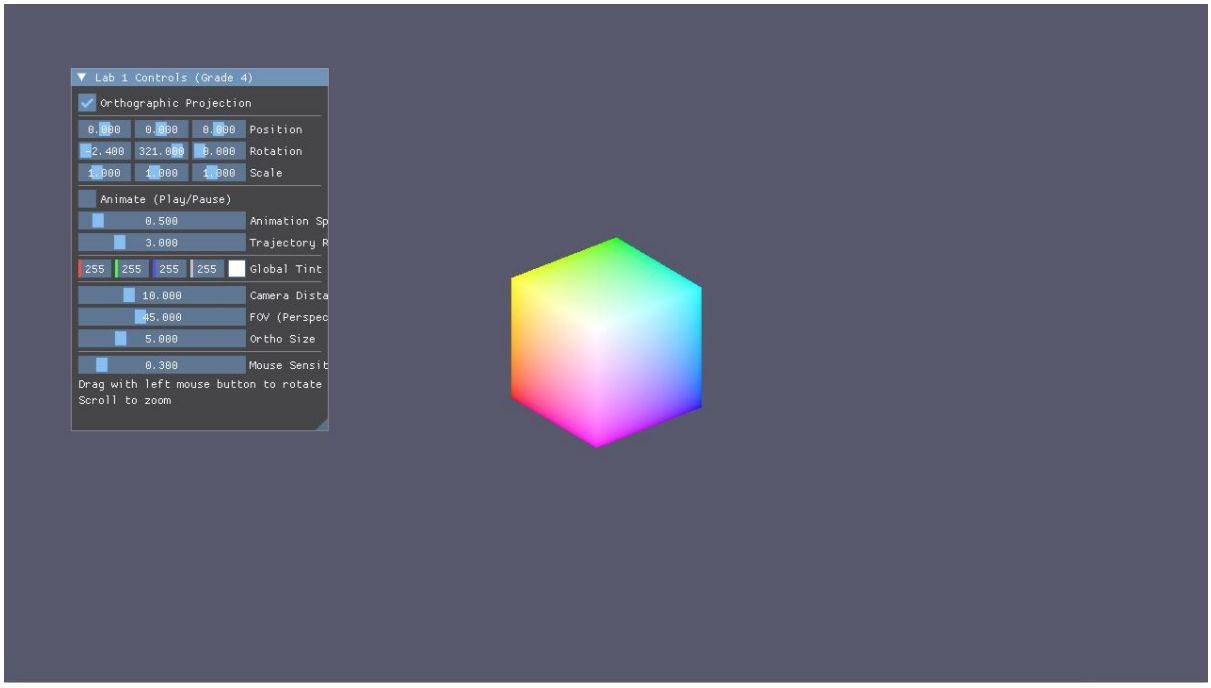


Рис. 2. Параллелепипед в начальном состоянии (вид в ортографической проекции)

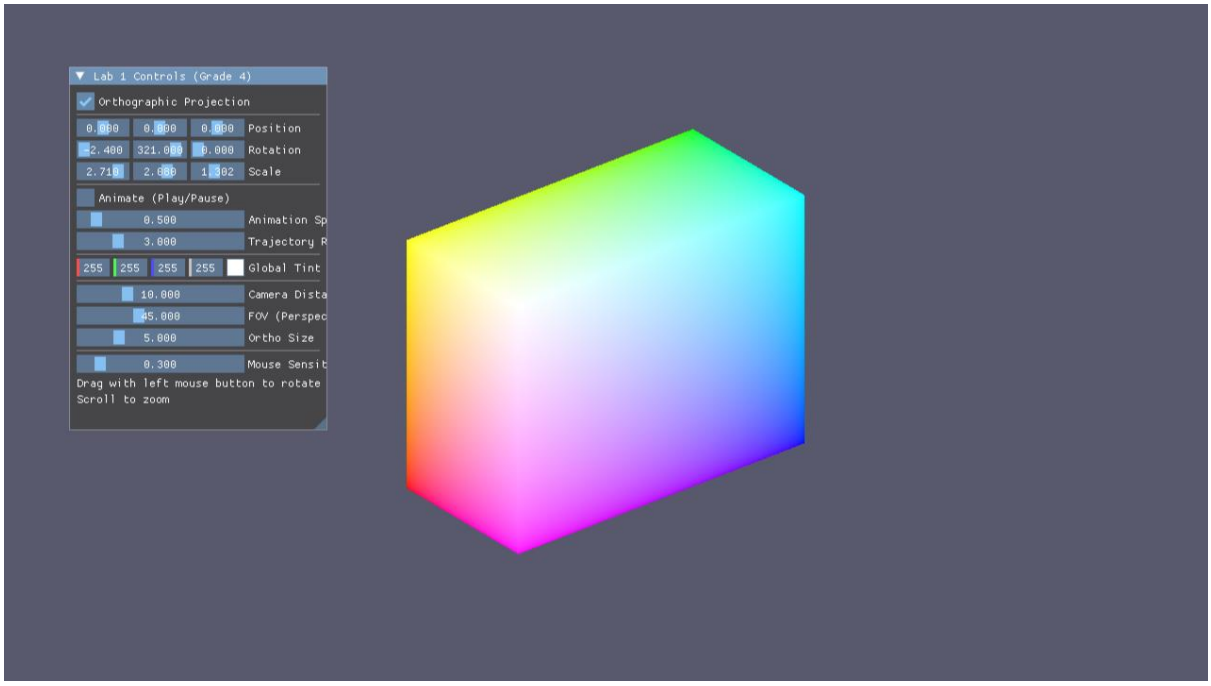


Рис. 3. Параллелепипед с измененными параметрами

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я научился:

1. Настраивать и инициализировать графический конвейер Vulkan, включая создание swapchain, render pass и pipeline с настройкой теста глубины (Depth Stencil).
2. Правильно работать с матричными преобразованиями в 3D-пространстве и адаптировать математические библиотеки (GLM) под специфические требования Vulkan (инверсия оси Y и диапазон Z-буфера от 0 до 1).
3. Управлять памятью GPU с использованием Vulkan Memory Allocator (VMA), создавать буферы вершин, индексов и Uniform-буферы для динамического обновления данных каждый кадр.
4. Передавать данные из приложения на CPU в шейдеры на GPU с помощью механизма дескрипторов (Descriptor Sets).
5. Интегрировать сторонние библиотеки (Dear ImGui) для создания отладочного пользовательского интерфейса прямо поверх сцены Vulkan.